Scheda dei dati di Sicurezza

BASF Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.
Data / di revisione: 29.12.2022 Versione: 8.0
Data della versione precedente: 04.09.2019 Versione precedente: 7.0
Data / Prima Versione: 04.12.2002
Prodotto: **Cloruro di colina soluzione 75%**

(ID.Nr. 30041094/SDS_GEN_IT/IT)

Data di stampa 01.07.2025

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/della miscela e della società/impresa.

1.1. Identificatore del prodotto

Cloruro di colina soluzione 75%

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Usi pertinenti identificati: Additivo (i) per la nutrizione animale

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Ditta:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Indirizzo di contatto:
BASF Italia S.p.A.
Via Marconato 8
20811 Cesano Maderno (MB)
ITALY

Telefono: +39 0362 512-1
Indirizzo E-mail: Sicurezzaprodotti.BASF-Italia@basf.com

1.4. Numero telefonico di emergenza

International emergency number:
Telefono: +49 180 2273-112

CAV “Osp. Pediatrico Bambino Gesù”	Roma	06 68593726
Az. Osp. Univ. Foggia	Foggia	800183459
Az. Osp. "A. Cardarelli"	Napoli	081-5453333
CAV Policlinico "Umberto I"	Roma	06-49978000
CAV Policlinico "A. Gemelli"	Roma	06-3054343
Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica	Firenze	055-7947819
CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica	Pavia	0382-24444
Osp. Niguarda Ca' Granda	Milano	02-66101029
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII	Bergamo	800883300
Azienda Ospedaliera Integrata Verona	Verona	800011858

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Per la classificazione della miscela sono stati applicati i seguenti metodi: estrapolazione dei livelli di concentrazione delle sostanze pericolose, sulla base dei risultati analitici e dopo valutazione degli esperti. La metodica usata è indicata insieme al rispettivo dato analitico.

In accordo al Regolamento 1272/2008/CE (CLP)

Il prodotto non é soggetto a classificazione in base ai criteri GHS.

2.2. Elementi dell'etichetta

In accordo al Regolamento 1272/2008/CE (CLP)

Il prodotto non é soggetto ad etichettatura in base ai criteri GHS.

2.3. Altri pericoli

In accordo al Regolamento 1272/2008/CE (CLP)

Il prodotto non contiene sostanze che soddisfano i criteri PBT (persistente/bioaccumulabile/tossico) o i criteri vPvB (molto persistente/molto bioaccumulabile) Il prodotto non contiene alcuna sostanza identificata come avente proprietà di interferenza endocrina oltre i limiti di legge, in conformità ai criteri stabiliti nel Regolamento Delegato(UE) 2017/2100 della Commissione o nel Regolamento(UE) 2018/605 della Commissione. Il prodotto non contiene alcuna sostanza al di sopra dei limiti di legge inclusi nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59 (1), del regolamento (CE) n. 1907/2006 per avere proprietà di interferenza endocrina o identificata come avente proprietà di interferenza endocrina, in conformità ai criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel regolamento (UE) 2018/605 della Commissione.

SEZIONE 3: Composizione/Informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanze

non applicabile

3.2. Miscele

Carattere chimico

Soluzione acquosa a base di:cloruro di colina

Ingredienti rilevanti per la regolamentazione

Non sono noti pericoli particolari.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di pronto soccorso

Sostituire gli indumenti contaminati.

In caso d'inalazione:
Riposo, aria fresca.

In caso di contatto con la pelle:
Lavare a fondo con acqua e sapone.

In caso di contatto con gli occhi:
Sciacquare a fondo per 15 minuti sotto acqua corrente tenendo le palpebre aperte.

In caso di ingestione:
Sciacquare la bocca e bere 200-300 ml di acqua.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati

sintomi: Non sono noti finora ulteriori sintomi e/o effetti.

4.3. Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento: Trattamento sintomatico (decontaminazione, funzioni vitali).

SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Estinguenti adatti:
acqua nebulizzata, schiuma, polvere di estinzione, diossido di carbonio

Mezzi di estinzione non adatti per ragioni di sicurezza:
ampio getto d'acqua

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Sostanze pericolose: vapori nocivi, Ossidi di Carbonio, ossidi d'azoto, composti del cloro
Indicazione: Le sostanze citate possono liberarsi in caso di incendio. Sviluppo di fumi/nebbie.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Misure particolari di protezione:
Indossare un respiratore autonomo e un indumento di protezione.

Ulteriori informazioni:
I residui dell'incendio e l'acqua di estinzione contaminata devono essere eliminati rispettando le normative locali. Raffreddare i recipienti in pericolo con getti di acqua nebulizzata.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Utilizzare indumenti protettivi personali. Per le informazioni sulle misure di protezione personale, si consulti la sezione 8. Prevedere una ventilazione adeguata. Non respirare vapori/aerosol. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

6.2. Precauzioni ambientali

Non immettere nelle fognature, nelle acque di superficie e nelle acque sotterranee.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Piccole quantità: Raccogliere con materiale assorbente (per es. sabbia, farina fossile, assorbente per acidi, assorbente universale, segatura).
Grandi quantità: Arginare/contenere. Aspirare meccanicamente il prodotto.
Smaltire il materiale raccolto secondo la normativa vigente in materia.

6.4. Riferimenti ad altre sezioni

Le informazioni relative al controllo dell'esposizione/protezione personale e le considerazioni sullo smaltimento sono riportate alle Sezioni 8 e 13

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Si devono osservare le consuete misure precauzionali per la manipolazione dei prodotti chimici.

Protezione antincendio ed antiesplosione:
Il prodotto non è autoinfiammabile, ne comburente e neppure esplosivo. Non sono necessarie particolari misure.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Ulteriori informazioni sulle condizioni di stoccaggio: Conservare i contenitori ermeticamente chiusi in luogo asciutto e fresco.

7.3. Usi finali particolari

Per gli usi identificati elencati nella Sezione 1 devono essere osservate le raccomandazioni della Sezione 7

SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/Protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Componenti con valori limite da rispettare sul posto di lavoro

Non sono noti limiti occupazionali specifici della sostanza.

8.2. Controlli dell'esposizione

Equipaggiamento di protezione personale

Protezione delle vie respiratorie:
Proteggersi nel caso di sviluppo di vapori/aerosoli. Filtro per particelle solide e liquide con potere di ritenzione medio (ad es. EN 143 o 149, Tipo P2 o FFP2).

Protezione delle mani:
Guanti resistenti ai prodotti chimici (EN ISO 374-1)
A causa della grande molteplicità dei tipi, è opportuno osservare le istruzioni d'uso dei produttori.

Protezione degli occhi:
Occhiali di sicurezza con protezioni laterali (occhiali a gabbia) (ad es. EN 166)

Protezione del corpo:
I dispositivi di protezione individuale devono essere scelti sulla base dell' esposizione e del tipo di attività svolta.

Misure generali di protezione ed igiene

Si devono osservare le consuete misure precauzionali per la manipolazione dei prodotti chimici. Si raccomanda di indossare indumenti da lavoro chiusi. Durante l'impiego non mangiare, nè bere, nè fumare. Prima della pausa ed al termine del lavoro lavarsi le mani e la faccia. Conservare separatamente gli indumenti da lavoro.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato della materia:	liquido
Stato fisico:	soluzione acquosa
Colore:	incolore
Odore:	di ammina
Soglia olfattiva:	non determinato
Punto di fusione:	-18 °C
Punto d'ebollizione:	100 °C
Infiammabilità:	non si accende
Limiti inferiore di esplosione:	Non rilevante ai fini della classificazione ed etichettatura di liquidi

Limiti superiore di esplosione:	Non rilevante ai fini della classificazione ed etichettatura di liquidi	
Punto di infiammabilità:	In considerazione dell'elevato contenuto di acqua, la determinazione del punto d' Infiammabilità non è ritenuto necessario.	
Temperatura di autoignizione:	355 °C	(DIN 51794)
Decomposizione termica:	>= 290 °C (DSC (DIN 51007))	
Valore del pH:	ca. 5,5 - 6,5 (20 °C)	(ASTM E70)
Viscosità, cinematica:	14,2 mm2/s (23 °C)	
Viscosità dinamica:	15,5 mPa.s (23 °C)	
Solubilità in acqua:	completamente miscibile	
Solubilità (qualitativa) Solvente/i:	alcoli scarsamente solubile	
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (log Kow):	non applicabile alle miscele	
Tensione di vapore:	123 mbar (50 °C) 23 mbar (20 °C)	
Densità relativa:	1,1 (20 °C)	
Densità:	1,1 g/cm3 (20 °C)	
Densità relativa del vapore (aria):	> 1 (20 °C) Più pesante dell'aria.	(calcolato)

Caratteristiche della particella

La sostanza/il prodotto non é messo in commercio o usato in forma solida o granulare. -

9.2. Altre informazioni

Informazioni relative alle classi di pericoli fisici

esplosivi

Pericolo di esplosione: Sulla base della propria struttura, il prodotto é classificato come non esplosivo.

Propietà ossidanti

Caratteristiche di comportamento al fuoco: Da valutazioni basate sulla sua struttura, il prodotto non è classificato come comburente.

sostanze e miscele autoriscaldanti

capacità di autocombustione: non applicabile, il prodotto é liquido

Corrosione dei metalli

Effetto corrosivo per i metalli.

Altre caratteristiche di sicurezza

Temperatura SAPT:
Studio scientificamente non giustificato.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Nessuna reazione pericolosa se si rispettano le prescrizioni/indicazioni per lo stoccaggio e la manipolazione.

Corrosione dei metalli: Effetto corrosivo per i metalli.

10.2. Stabilità chimica

Il prodotto è stabile se si rispettano le prescrizioni/indicazioni per la manipolazione e lo stoccaggio.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna reazione pericolosa se si rispettano le prescrizioni/indicazioni per lo stoccaggio e la manipolazione.

10.4. Condizioni da evitare

Vedi SDS Sezione 7 - Manipolazione e Stoccaggio.

10.5. Materiali incompatibili

Materie da evitare:
Nessuno conosciuto durante uso e immagazzinamento se usato secondo le istruzioni.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Prodotti di decomposizione pericolosi:
Nessun prodotto di decomposizione pericoloso se si rispettano le prescrizioni per il magazzinaggio e la manipolazione.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo come definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicità acuta

Valutazione di tossicità acuta:
Debolmente tossico a seguito di una sola ingestione. Debolmente tossico per contatto cutaneo.

Indicazioni su: cloruro di colina

Dati sperimentali/calcolati:
DL50 ratto (orale): 3.150 mg/kg (test BASF)

Indicazioni su: cloruro di colina
Dati sperimentali/calcolati:
CL50 ratto (inalatoria): > 5,2 mg/l 4 h (test BASF)
E' stato testato un aerosol.

Indicazioni su: cloruro di colina
Dati sperimentali/calcolati:
DL50 ratto (dermale): > 4.000 mg/kg (simile a TG 402)

Irritazione

Valutazione dell'effetto irritante:
Non irritante per la pelle. Non irritante per gli occhi.

Indicazioni su: cloruro di colina
Dati sperimentali/calcolati:
Corrosione/irritazione della pelle
coniglio: non irritante. (test BASF)

Indicazioni su: cloruro di colina
Dati sperimentali/calcolati:
Gravi danni oculari/irritazione oculare
coniglio: non irritante. (test BASF)

Sensibilizzazione delle vie respiratorie/della pelle

Valutazione dell'effetto sensibilizzante:

Prove su animali non hanno mostrato azione sensibilizzante.

Indicazioni su: cloruro di colina
Dati sperimentali/calcolati:
porcellino d'India: non sensibilizzante (OECD - linea guida 406)

Mutagenicità sulle cellule germinali

Valutazione di mutagenicità:
La sostanza non si è rivelata mutagena sui batteri. La sostanza non si è rivelata mutagena per una coltura di cellule di mammiferi.

Cancerogenicità

Valutazione di cancerogenicità:
non cancerogeno.

tossicità riproduttiva

Valutazione di tossicità per la riproduzione:
Ripetute assunzioni orali non causano danni agli organi riproduttivi.

Tossico per lo sviluppo.

Valutazione della teratogenicità:
La sostanza non ha causato malformazioni negli esperimenti su animali; tuttavia, è stato osservato un effetto teratogeno di quantità considerevoli, che danneggiano lo sviluppo di animali adulti. Dopo l'assunzione di piccole quantità non è da attendersi alcun effetto teratogeno.

Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola)

Note: Nessun dato disponibile.

Tossicità di dose ripetuta e tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta)

Valutazione della tossicità in seguito a somministrazione ripetuta:
Non stati osservati effetti avversi nei test su animali anche dopo esposizione ripetuta.

Pericolo in caso di aspirazione

L'ingestione può danneggiare i polmoni (pericolo di aspirazione).

effetti interattivi

Nessun dato disponibile.

11.2. Informazioni su altri pericoli

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Il prodotto non contiene alcuna sostanza identificata come avente proprietà di interferenza endocrina oltre i limiti di legge, in conformità ai criteri stabiliti nel Regolamento Delegato(UE) 2017/2100 della Commissione o nel Regolamento(UE) 2018/605 della Commissione. Il prodotto non contiene alcuna sostanza al di sopra dei limiti di legge inclusi nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59 (1), del regolamento (CE) n. 1907/2006 per avere proprietà di interferenza endocrina o identificata come avente proprietà di interferenza endocrina, in conformità ai criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel regolamento (UE) 2018/605 della Commissione.

Altre informazioni

Altre indicazioni sulla tossicità

I dati tossicologici si riferiscono al principio attivo. Il prodotto non è stato testato. L'indicazione è dedotta dalle proprietà dei singoli componenti.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Valutazione della tossicità acquatica:
Con buona probabilità il prodotto non è nocivo per gli organismi acquatici. La corretta immissione di basse concentrazioni in impianto di depurazione biologico non dovrebbe compromettere l'attività di degradazione dei fanghi attivi.

Indicazioni su:cloruro di colina
Ittiotossicità:
CL50 (96 h) > 100 mg/l, Oryzias latipes (OECD - linea guida 203, Flusso.)
Le indicazioni dell'azione tossica si riferiscono alla concentrazione nominale.

Indicazioni su:cloruro di colina
Invertebrati acquatici:
CE50 (48 h) 349 mg/l, Daphnia magna (OECD - linea guida 202, parte 1, statico)
Le indicazioni dell'azione tossica si riferiscono alla concentrazione nominale.

Indicazioni su:cloruro di colina

Piante acquatiche:
CE50 (72 h) > 1.000 mg/l (tasso di crescita), Pseudokirchneriella subcapitata (OECD - linea guida 201, statico)
Le indicazioni dell'azione tossica si riferiscono alla concentrazione nominale.

NOEC (72 h) 32 mg/l (tasso di crescita), Pseudokirchneriella subcapitata (OECD - linea guida 201, statico)
Le indicazioni dell'azione tossica si riferiscono alla concentrazione nominale.

Indicazioni su:cloruro di colina
Microorganismi/Effetti sui fanghi attivi:
CE10 (17 h) 112,9 mg/l, Pseudomonas putida (DIN 38412 parte 8, aerobico)
Le indicazioni dell'azione tossica si riferiscono alla concentrazione nominale.

Indicazioni su:cloruro di colina
Tossicità cronica per gli invertebrati acquatici:
NOEC (21 d) 30,2 mg/l, Daphnia magna (OECD - linea guida 211, semistatico)
Le indicazioni dell'azione tossica si riferiscono alla concentrazione nominale.

Indicazioni su:cloruro di colina
Valutazione della tossicità terrestre:
Sono stati osservati effetti tossici in studi su organismi viventi nel suolo. Non sono stati osservati effetti tossici in studi su organismi non mammiferi terrestri.
Il prodotto non é stato testato. Le indicazioni sono derivate da sostanze/prodotti di composizione o struttura simile.

Indicazioni su:cloruro di colina
Organismi che vivono nel suolo:
CL50 (56 d) 681 mg/kg, Eisenia foetida (Linea Guida OECD 222)
Analogismo: valutazione derivante da prodotti chimicamente simili.

NOEC (56 d) 320 mg/kg, Eisenia foetida (OECD - linea guida 207)
Analogismo: valutazione derivante da prodotti chimicamente simili.

NOEC (28 d) 18,6 mg/kg, altro microorganismi che vivono nel suol (OECD 216)
Analogismo: valutazione derivante da prodotti chimicamente simili.

Indicazioni su:cloruro di colina
piante terrestri:
ER50 > 2100 g/ha
Analogismo: valutazione derivante da prodotti chimicamente simili.

12.2. Persistenza e degradabilità

Valutazione di biodegradabilità ed eliminazione (H2O):
Facilmente biodegradabile (secondo criteri OECD).

Indicazioni su:cloruro di colina
Considerazioni sullo smaltimento:
93 % BOD del ThOD (14 d) (OECD 301C; ISO 9408; 92/69/EEC, C.4-F) (aerobico, fango attivo, domestico)

Indicazioni su:cloruro di colina
Valutazione della stabilità in acqua:
Data la composizione chimica, l'idrolisi non è probabile.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Valutazione del potenziale di bioaccumulo:
Non ci si deve attendere un accumulo negli organismi.
I dati si riferiscono alla sostanza nella sua forma ionica.

Indicazioni su:cloruro di colina
Valutazione del potenziale di bioaccumulo:
In base al coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (log Pow) non é atteso alcun accumulo negli organismi.
I dati si riferiscono alla sostanza nella sua forma ionica.

12.4. Mobilità nel suolo

Valutazione trasporto tra reparti ambientali:
Volatilità: La sostanza non evapora nell'atmosfera dalla superficie dell'acqua.
Adsorbimento nel terreno: E' prevedibile un assorbimento alla fase solida del terreno. I dati si riferiscono alla sostanza nella sua forma ionica.

Indicazioni su:cloruro di colina
Valutazione trasporto tra reparti ambientali:
Volatilità: La sostanza non evapora nell'atmosfera dalla superficie dell'acqua.
Adsorbimento nel terreno: E' prevedibile un assorbimento alla fase solida del terreno.I dati si riferiscono alla sostanza nella sua forma ionica.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Secondo l'Allegato XIII del Regolamento (EC) N.1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH): Il prodotto non contiene sostanze che soddisfano i criteri PBT (persistente/bioaccumulabile/tossico) o i criteri vPvB (molto persistente/molto bioaccumulabile) Autoclassificazione

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Il prodotto non contiene alcuna sostanza identificata come avente proprietà di interferenza endocrina oltre i limiti di legge, in conformità ai criteri stabiliti nel Regolamento Delegato(UE) 2017/2100 della Commissione o nel Regolamento(UE) 2018/605 della Commissione. Il prodotto non contiene alcuna sostanza al di sopra dei limiti di legge inclusi nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59 (1), del regolamento (CE) n. 1907/2006 per avere proprietà di interferenza endocrina o identificata come avente proprietà di interferenza endocrina, in conformità ai criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel regolamento (UE) 2018/605 della Commissione.

12.7. Altri effetti nocivi

Il prodotto non contiene sostanze elencate nel Regolamento 1005/2009/CE sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

12.8. Indicazioni supplementari

Ulteriori indicazioni sul comportamento della sostanza nell'ambiente:
Il prodotto non è stato testato. Le indicazioni sul comportamento della sostanza nell'ambiente sono state dedotte dalle proprietà dei singoli componenti.

Ulteriori informazioni di ecotossicità:
I dati ecologici si riferiscono al principio attivo. Il prodotto non é stato testato. Le indicazioni sono derivate da sostanze/prodotti di composizione o struttura simile.

Non far pervenire il prodotto nelle acque senza un trattamento preventivo.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Osservare le disposizioni legali nazionali e locali.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

<u>Trasporto via terra</u>

ADR

	Merce non pericolosa ai sensi della normativa per il trasporto
Codice UN o ID:	Non applicabile
Nome di spedizione dell'ONU:	Non applicabile
Classe/i di pericolo connesse al trasporto:	Non applicabile
Gruppo d'imballaggio:	Non applicabile

Pericoli per l'ambiente:	Non applicabile
Precauzioni speciali per gli utilizzatori	Nessuno noto

RID

	Merce non pericolosa ai sensi della normativa per il trasporto
Codice UN o ID:	Non applicabile
Nome di spedizione dell'ONU:	Non applicabile
Classe/i di pericolo connesse al trasporto:	Non applicabile
Gruppo d'imballaggio:	Non applicabile
Pericoli per l'ambiente:	Non applicabile
Precauzioni speciali per gli utilizzatori	Nessuno noto

Trasporto navale interno

ADN

	Merce non pericolosa ai sensi della normativa per il trasporto
Codice UN o ID:	Non applicabile
Nome di spedizione dell'ONU:	Non applicabile
Classe/i di pericolo connesse al trasporto:	Non applicabile
Gruppo d'imballaggio:	Non applicabile
Pericoli per l'ambiente:	Non applicabile
Precauzioni speciali per gli utilizzatori:	Nessuno noto

Trasporto in navi da navigazione interna
Non valutato

Trasporto via mare

IMDG

Merce non pericolosa ai sensi della normativa per il trasporto

Codice UN o ID:	Non applicabile
Nome di spedizione dell'ONU:	Non applicabile
Classe/i di pericolo connesse al trasporto:	Non applicabile
Gruppo d'imballaggio:	Non applicabile
Pericoli per l'ambiente:	Non applicabile

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable

Precauzioni speciali per gli utilizzatori	Nessuno noto	Special precautions for user	None known

Trasporto aereo		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
Merce non pericolosa ai sensi della normativa per il trasporto		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
Codice UN o ID:	Non applicabile	UN number or ID number:	Not applicable
Nome di spedizione dell'ONU:	Non applicabile	UN proper shipping name:	Not applicable
Classe/i di pericolo connesse al trasporto:	Non applicabile	Transport hazard class(es):	Not applicable
Gruppo d'imballaggio:	Non applicabile	Packing group:	Not applicable
Pericoli per l'ambiente:	Non applicabile	Environmental hazards:	Not applicable
Precauzioni speciali per gli utilizzatori	Nessuno noto	Special precautions for user	None known

14.1. Codice UN o ID
Si consultino le corrispondenti voci "Codice UN o Codice ID" per i rispettivi regolamenti nella tabella in alto.

14.2. Nome di spedizione dell'ONU
Si vedano nella tabella sopra i valori di "Nome di spedizione appropriato UN" per le rispettive regolamentazioni.

14.3. Classe/i di pericolo connesse al trasporto
Si vedano nella tabella sopra i valori di "Classe(i) di pericolo connesso al trasporto" per le rispettive regolamentazioni.

14.4. Gruppo d'imballaggio
Si vedano nella tabella sopra i valori di "Gruppo di imballaggio" per le rispettive regolamentazioni.

14.5. Pericoli per l'ambiente
Si vedano nella tabella sopra i valori di "Pericoli per l'ambiente" per le rispettive regolamentazioni.

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori
Si vedano nella tabella sopra i valori di "Precauzioni speciali per gli utilizzatori" per le rispettive regolamentazioni.

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa in accordo a disposizioni IMO		**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**	
regolamento:	IBC-Code	Regulation:	IBC-Code

Nome del Prodotto:	Cholinchloride solutions	Product name:	Cholinchloride solutions
Categoria d'inquinamento:	Z	Pollution category:	Z
Tipo di nave cisterna:	3	Ship Type:	3

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Divieti, restrizioni e autorizzazioni

Allegato XVII del Regolamento 1907/2006/CE: Numero in lista: 75

Direttiva 2012/18/UE - Controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (UE):
Elencato nel suddetto regolamento: no

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Il prodotto non é classificato come pericoloso.

SEZIONE 16: Altre informazioni

Valutazione delle classi di pericolo in base ai criteri GHS (versione più recente).

Acute Tox. 5 (dermale)
Acute Tox. 5 (orale)

Ulteriori impieghi previsti devono essere concordati con il produttore. Devono essere seguite misure protettive occupazionali adeguate.

Abbreviazioni
ADR = Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada. **ADN** = Accordo europeo per il trasporto internazionale di merci pericolose per vie di navigazione interna. **ATE** = Stime di tossicità acuta. **CAO** = Cargo Aircraft Only. **CAS** = Chemical Abstract Service. **CLP** = Classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele **DIN** = Organizzazione nazionale tedesca di standardizzazione. **DNEL** = Livello derivato senza effetto. **EC50** = Concentrazione mediana efficace per il 50% della popolazione. **EC** = Comunità Europea. **EN** = Standard europei. **IARC** = Agenzia internazionale per la ricerca su cancro. **IATA** = International Air Transport Association. **IBC-Code** = Codice Intermediate Bulk Container. **IMDG** = Codice internazionale per il trasporto marittimo delle merci pericolose. **ISO** = Organizzazione internazionale di standardizzazione. **STEL** = Limite di Esposizione a breve termine. **LC50** = Concentrazione letale per il 50% della popolazione. **LD50** = Dose letale mediana

per il 50% della popolazione. **MAK** = Concentrazione massima accettabile. TLV = Valore Limite di Soglia. **MARPOL** = Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi. **NEN** = Norma olandese. **NOEC** = Concentrazione priva di effetti osservati. **OEL** = Limite di esposizione occupazionale. **OECD** = Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. **PBT** = Persistente, bioaccumulabile e tossico. **PNEC** = Prevedibile concentrazione priva di effetti. **PPM** = Parti per milione. **RID** = Accordo europeo concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia. **TWA** = media ponderata nel tempo. **UN-number** = Numero ONU per il trasporto. **vPvB = molto persistente e molto bioaccumulabile.**

I dati contenuti all'interno della presente Scheda dei Dati di Sicurezza si basano sulle nostre attuali conoscenze e danno informazioni relative ad una sicura gestione e manipolazione del prodotto. Il presente documento non é un Certificato di Analisi (CdA), né una scheda tecnica e non costituisce un accordo sulle specifiche del prodotto. Gli usi identificati ivi indicati non costituiscono un accordo sulla qualità contrattuale del prodotto della sostanza/miscela, né tantomeno uno specifico uso accordato. E' responsabilità di chi riceve il prodotto garantire che qualsiasi diritto proprietario e legislazioni vigenti siano osservati.

Sul margine sinistro le linee verticali indicano le variazioni rispetto alla versione precedente.